

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • Tle C TI

La santé reproductive

Module II : L'Éducation à la Santé

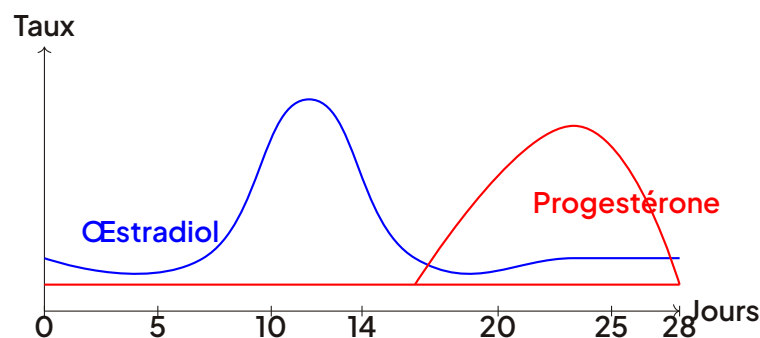
Ce TD porte sur la régulation hormonale, l'infertilité et la PMA. Répondez de façon concise et précise.

EXERCICE 1 Hormones sexuelles et régulation chez l'homme

1. Citez l'hormone principale sécrétée par les cellules de Leydig et son rôle sur la spermatogenèse.
2. Complétez : L'hormone FSH agit sur les cellules de _____ pour stimuler la _____.
3. Vrai ou Faux ? Justifiez : « La testostérone exerce un rétrocontrôle positif sur l'hypophyse antérieure. »

EXERCICE 2 Cycle ovarien et régulation chez la femme

1. Nommez les deux hormones ovariennes principales et précisez pour chacune la structure qui la sécrète (follicule ou corps jaune).
2. Sur le schéma ci-dessous représentant le cycle ovarien, indiquez par une flèche le moment de l'ovulation et nommez le pic hormonal qui le déclenche.



3. Quel est l'effet de la progestérone sur l'endomètre au cours de la phase lutéale ?

EXERCICE 3 Causes de l'infertilité

1. Associez chaque cause d'infertilité à sa catégorie (Masculine / Féminine / Mixte) :
Azoospermie _____
Obstruction des trompes _____
Endométriose _____
Varicocèle _____
Facteurs immunologiques _____
2. Définissez l'infertilité primaire selon l'OMS.
3. Citez deux facteurs environnementaux ou comportementaux favorisant l'infertilité masculine.

EXERCICE 4 Procréation Médicalement Assistée (PMA)

1. Quelle est la différence fondamentale entre l'insémination artificielle (IA) et la FIVETE (Fécondation In Vitro et Transfert d'Embryon) quant au lieu de la fécondation ?
2. Dans quel cas précis l'ICSI (Injection Intra-Cytoplasmique de Spermatozoïde) est-elle indiquée par rapport à la FIVETE classique ?
3. Complétez les étapes de la FIVETE : 1. Stimulation ovarienne → 2. _____ → 3. Fécondation in vitro → 4. _____ → 5. Transfert d'embryon.

EXERCICE 5 Interprétation d'un spermogramme

1. Voici les résultats d'un spermogramme (valeurs de référence OMS 2010 entre parenthèses) :
 - Volume : 1.8 mL (≥ 1.5 mL)
 - Concentration : $8 \times 10^6 \text{ mL}^{-1}$ ($\geq 15 \times 10^6 \text{ mL}^{-1}$)
 - Mobilité progressive : 25% ($\geq 32\%$)
 - Formes normales : 3% ($\geq 4\%$)

Ce spermogramme est-il normospermique ? Justifiez votre réponse en nommant les anomalies détectées (termes médicaux).
2. Quelle technique de PMA serait la plus adaptée pour ce couple ? Justifiez.

EXERCICE 6 Synthèse : Rétrocontrôles

1. Représentez sous forme de schéma fonctionnel (flèches → stimulation, ⊘ inhibition) l'axe hypothalamo-hypophysaire-gonadique chez la femme en phase folliculaire. Incluez : GnRH, FSH, LH, Œstradiol.
2. Expliquez pourquoi un taux élevé et soutenu d'œstradiol en fin de phase folliculaire provoque le pic de LH (rétrocontrôle positif) alors qu'il inhibe FSH et LH en début de cycle (rétrocontrôle négatif).